Cahier des charges – Système de réservation de salles « AFTEC Room »

1. Contexte

Suite à la construction d'un nouveau bâtiment, l'AFTEC souhaite moderniser la gestion de ses salles de réunion et d'enseignement. Chaque salle peut être équipée d'équipements (vidéoprojecteur, tableau interactif…). Les utilisateurs doivent pouvoir :

- Consulter les salles disponibles
- Réserver un créneau
- Accéder physiquement aux salles

Les portes sont équipées de fermeture magnétique qui sont déverrouillées avec un digicode présent devant chacune des portes. Ce code doit être envoyé à la personne qui a réservée la salle.
L'établissement souhaite également un **prototype physique** simulant l'ouverture de la salle avec des LED et un clavier sur une Raspberry Pi.

2. Objectifs du projet

L'application sera utilisée en interne à l'école et les utilisateurs préfèrent l'usage d'un logiciel dédié qu'une application web. La base de données est une base Postgresql ou MariaDB présente dans le local technique de l'école. La DSI est informée du projet et communiquera un utilisateur et mot de passe après la recette de l'application. La DSI souhaite avoir un planning pour préparer l'infrastructure réseau et faire le provisioning pour ce nouveau projet. La DSI ne peut pas fournir une machine de préproduction pour le projet.

- Créer un **modèle de données cohérent** pour les utilisateurs, salles, équipements et réservations
- Simuler l'ouverture physique des salles avec un **prototype IoT**
- Fournir une interface claire pour utilisateurs et administrateurs

3. Fonctionnalités attendues

3.1. Gestion des utilisateurs

- Création et modification de comptes
- Gestion des rôles (utilisateur / administrateur)
- Connexion / authentification

3.2. Gestion des salles

Les salles sont réparties sur deux bâtiments sur trois étages. Certaines formations peuvent s’effectuer sur d’autres bâtiments. Certaines salles disposent de cloisons amovibles permettant de mettre en place un duplex.

- Création et modification des salles
- Gestion de la capacité et des équipements
- Possibilité de désactiver une salle temporairement

3.3. Gestion des réservations

Les utilisateurs agrées (professeurs et administrations) peuvent effectuer une réservation à l’aide des interfaces disponibles sur le logiciel. Suite à une réservation, l’utilisateur reçoit un mail de confirmation de sa réservation. Quatre heures avant le début de la réservation, l’utilisateur reçoit par mail ou SMS un code valable une demi-heure avant la réservation et jusqu’à une demi-heure après la fin de la réservation. Le code est ensuite invalidé.

Le c ode permet de désactiver le verrouillage magnétique de la porte. La porte reste déverrouiller pendant le temps de la réservation.

Les fonctionnalités minimales attendues sont :

- Réservation par créneau horaire
- Gestion des conflits de réservation
- Historique des réservations

3.4. Gestion des codes d’accès et prototype IOT

Pour tester le fonctionnement de l’application, l’AFTEC souhaite disposer d’un prototype muni d’un clavier (digicode) et de diodes LED indiquant un code valide ou invalide

Les fonctionnalités minimales attendues sont :

- Génération d’un **code unique temporaire** à 4 chiffres pour chaque réservation
- Validation du code sur la Raspberry Pi
- Signal lumineux (LED verte / rouge) selon succès/échec

3.5. Administration

L’administration permet aux utilisateurs agréés de disposer des fonctionnalités suivantes :

- Visualisation globale des réservations
- Statistiques simples (nombre de réservations par jour / par salle)
- Gestion des incidents et maintenance

4. Contraintes techniques

- **Langage : Python 3.x**
- **Librairie graphique :** Tkinter ou PySide6
- **Base de données :** MariaDB ou Postgresql
- **Prototype physique :** Raspberry Pi, LED, clavier
- **Fiabilité :** le système doit fonctionner même si la Raspberry Pi est déconnectée

5. Livrables minimum attendus

L'AFTEC sera très sensibles à une documentation claire et à jour. Il est attendu :

- **Planning**
- **Client lourd fonctionnel** avec interface graphique
- **Base de données** avec tables et relations
- **Estimation financière** du coût du prototype IoT (devis complet et détaillé)
- **Prototype IoT** simulant l'ouverture des salles
- **Documentation** :
    - Schéma conceptuel et logique de données
    - Schéma architecture logiciel / IoT
    - Guide utilisateur et guide d'installation